IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Começa na estação: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 **RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):**

A rubrica desta trilha e a deste Roteiro de Bancada (RB) estão publicadas no site desta disciplina.

Hoje o π sai da bancada. Na Folha de Atividades (FA) do Pré-Lab, você mediu círculos numa tela com as duas réguas; agora são cinco discos de acrílico, só a régua em mm e o mesmo modelo, **C = π D**. Você mede sozinho ou em dupla ou trio, mas cada um entrega o seu roteiro. A estimativa e a previsão se escrevem **a caneta, antes** de medir, e não se apagam. Esta trilha vale nota.

1. Materiais, procedimentos e previsão

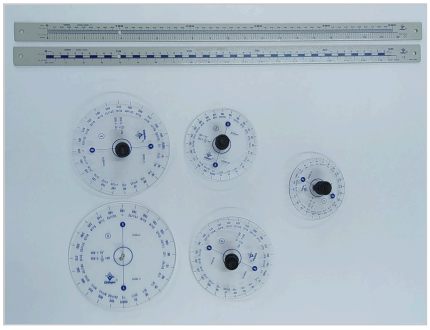


Figura 1 — Os cinco discos de acrílico da bancada

Na bancada há cinco estações de medição. Cada uma tem um disco de acrílico, uma régua graduada de 0,0 a 500,0 mm, uma tira de papel, uma tesoura e um pedaço de barbante. Com eles você vai aprender o método que usaremos nesta disciplina: medir, anotar, organizar, fazer o gráfico, calcular, analisar e interpretar o número π, uma constante importante da Física experimental.

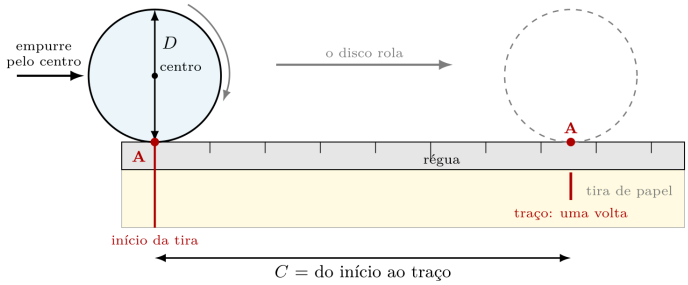
O π está escondido em todo objeto de forma circular: nas rodas das bicicletas e dos carros, nos pratos, nos Discos Digitais Versáteis (DVD) e nas esferas.

1. Passe pelas 5 estações, na ordem a partir da sua, e copie na Tabela 1 o diâmetro impresso em cada disco, em mm, com 1 casa decimal. Neste experimento, D_1 a D_5 são os diâmetros dos cinco discos.

Tabela 1 — Diâmetro impresso em cada disco

D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	D_4 (mm)	D_5 (mm)
90,0	**105,0**	**120,0**	**135,0**	**150,0**

2. **Partida:** com o disco em pé sobre a tira de papel, apoiada na régua, alinhe o ponto A com o início da tira.
3. **Uma volta completa:** empurre o disco pelo centro, sem deixá-lo escorregar, até o ponto A voltar a tocar a tira, e faça ali um pequeno traço. Repita 3 vezes, sempre a partir do início da tira. Corte a tira na posição média dos 3 traços: o comprimento dela é o avanço C de uma volta.



Rolar 3 vezes e cortar na média dos 3 traços reduz o efeito de uma volta escorregada ou mal marcada.

4. **Sua estimativa:** antes de medir, escreva a caneta, em mm e com 1 casa decimal, quanto cada disco avançou em uma volta.

C_1 estimado (mm)	C_2 estimado (mm)	C_3 estimado (mm)	C_4 estimado (mm)	C_5 estimado (mm)
270,0	**315,0**	**360,0**	**405,0**	**450,0**

Qualquer valor escrito antes de medir vale; o esperado é perto de 3 × D, como no exemplo em vermelho.

5. **Previsão:** se o diâmetro D aumenta, o avanço C
   ■ aumenta ☐ não muda ☐ diminui
   e os pontos (D ; C) dos cinco discos ficarão sobre ■ uma reta ☐ uma curva

2. π_{exp} pela média e pelo desvio-padrão da média — régua em mm

*Na régua em mm há as subdivisões dos milímetros: cada medida de C tem a parte inteira e **1 casa decimal**, o décimo de milímetro, que é o algarismo duvidoso.*

6. Meça cada tira com a régua em mm, do início ao corte, e anote C em mm, com 1 casa decimal. Complete a Tabela 2.

Tabela 2 — D, C e π_{exp} com a régua graduada em milímetros

#	Disco	D (mm)	C (mm)	π_{exp} = C/D (6 casas decimais)	π_{exp} ≅ (algarismos significativos)
1	Disco 1	**90,0**	**283,0**	**3,144444**	**3,14**
2	Disco 2	**105,0**	**329,5**	**3,138095**	**3,138**
3	Disco 3	**120,0**	**377,5**	**3,145833**	**3,146**
4	Disco 4	**135,0**	**423,5**	**3,137037**	**3,137**
5	Disco 5	**150,0**	**471,5**	**3,143333**	**3,143**

O disco de 90,0 mm tem D com 3 algarismos significativos: π_{exp} com 3. Os demais, com 4.

7. Calcule com os cinco valores de π_{exp} (6 casas decimais), n = 5:

$\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5)/5 =$ **3,141748**

$s = \sqrt{[\Sigma(\pi_i - \bar{\pi})^2/4]} =$ **0,003937**

$u = s/\sqrt{5} =$ **0,001761**

$Disc = |\bar{\pi} - 3{,}1415927| =$ **0,000156**

$2u =$ **0,003522**

$Disc \leq 2u$? ■ sim ☐ não

s é o desvio-padrão **amostral**: divide-se por n − 1 = 4, e não por 5, porque $\bar{\pi}$ saiu das mesmas cinco medidas e já fixa um dos desvios. É com esse s que o modelo C = π D é posto à prova no $Disc \leq 2u$.

π com um algarismo a mais que o $\bar{\pi}$ (regra do Texto Temático): o π nunca é o elo fraco da conta.

Por que n − 1 = 4: as cinco medidas são uma amostra, e o espalhamento verdadeiro σ do método é desconhecido. Os desvios em torno de $\bar{\pi}$ somam zero, então só 4 são livres (graus de liberdade). Como $\bar{\pi}$ deixa $\Sigma(\pi_i - x)^2$ no menor valor possível, dividir por 5 subestima σ, encolhe u e torna o teste Disc ≤ 2u severo demais com o modelo C = π D; dividir por n − 1 corrige isso (correção de Bessel). É a convenção da metrologia: desvio-padrão experimental com n − 1 e u = s/√n. Pista: quem divide por 5 acha s = 0,003522, o mesmo número do 2u.

8. Interpretação: o que a decisão diz sobre o seu $\bar{\pi}$? O que pode tê-lo afastado de π (como você rolou, marcou e cortou)?
Disc ≤ 2u: o $\bar{\pi}$ é compatível com π dentro de dois desvios-padrão da média. O que afasta: escorregamento, partida fora do início da tira, corte fora da média dos 3 traços.

Resultado padrão: π_{exp} = (**3,1417** ± **0,0018**) u com 2 algarismos significativos; $\bar{\pi}$ com as mesmas casas decimais de u.

3. π_{exp} pela declividade do gráfico C × D — da cartolina ao papel milimetrado

*O professor junta as tiras de todos os grupos e as cola em pé na cartolina branca, a tira de cada disco a uma distância D do eixo vertical, como num gráfico de barras. O barbante esticado sobre os topos das tiras é a linha que os matemáticos chamam de gráfico. Como os pontos (D ; C) ficam quase sobre uma reta, o gráfico é **linear**. Agora você faz o mesmo gráfico no papel, com as suas medidas.*

9. Organize as medidas da Tabela 2 em pares ordenados (D ; C), em mm, por exemplo (90,0 ; 282,5).

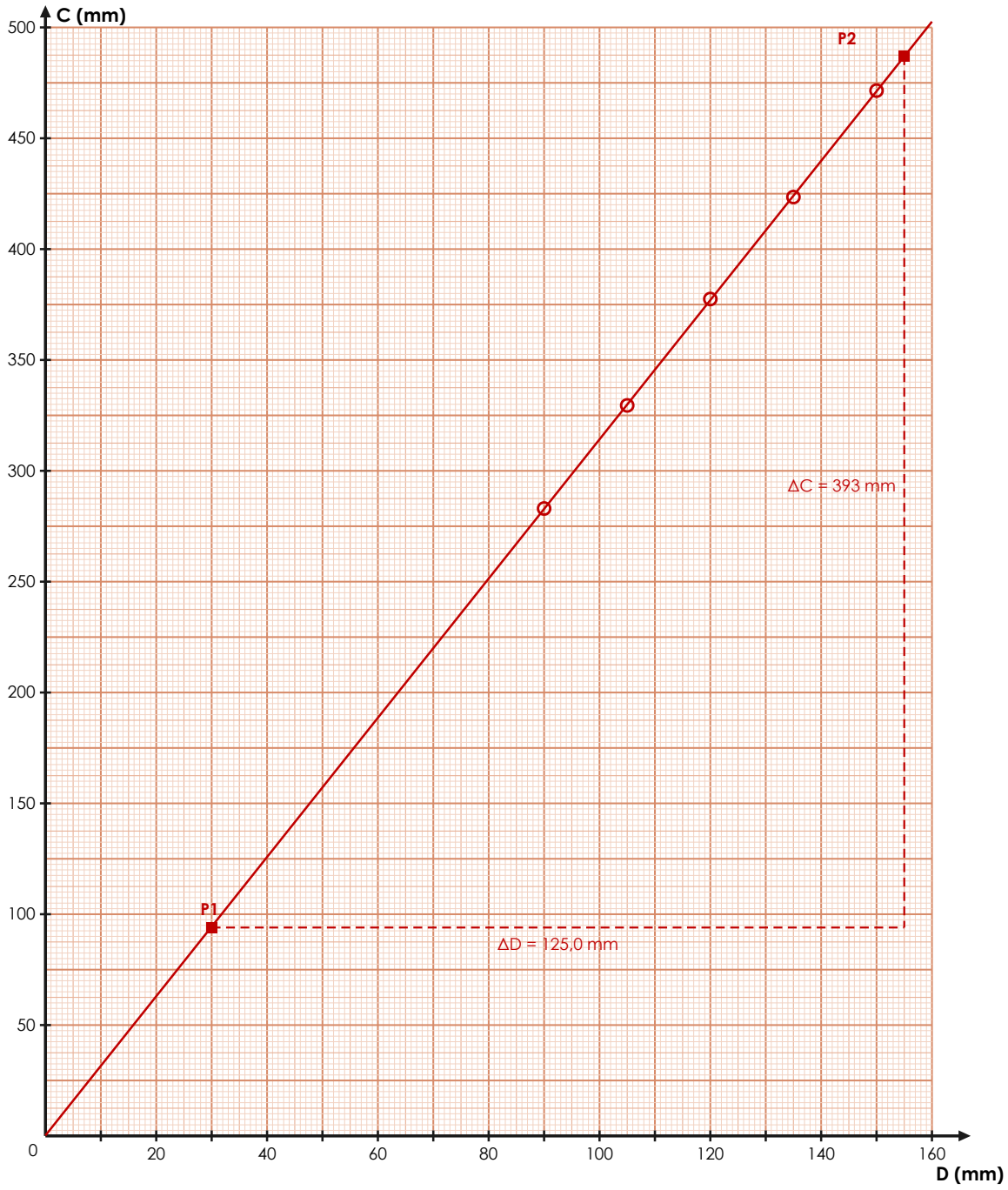
   (**90,0** ; **283,0**) (**105,0** ; **329,5**) (**120,0** ; **377,5**) (**135,0** ; **423,5**) (**150,0** ; **471,5**)

10. Marque os 5 pontos no **Gráfico 1**, abaixo do item 11, com um pequeno círculo, nas escalas impressas. Não ligue os pontos.
11. Trace UMA reta, o mais perto possível de todos os pontos, como o barbante na cartolina. Marque sobre ela dois pontos P1 e P2, longe um do outro e fora dos pontos da tabela, e trace uma linha hachurada horizontal por P1 e outra vertical por P2. Escreva as coordenadas, em mm:

    P1 (**30,0** ; **94**) P2 (**155,0** ; **487**)

Gráfico 1 — C × D (mm), com as medidas da Tabela 2

Exemplo: os 5 pontos da Tabela 2, a reta C = 3,14 D + 0,2 (o olho traça quase a mesma), P1 e P2 com as hachuras.



12. Calcule a declividade da reta, com os algarismos que a leitura do gráfico permite:

$\Delta C = C(P2) - C(P1) =$ **393 mm** $\Delta D = D(P2) - D(P1) =$ **125,0 mm**

$a = \Delta C/\Delta D = \pi_{exp} =$ **3,14**

Com 1 quadradinho = 2,5 mm em C, meio quadradinho já é ≈ 1 mm de leitura: a sai com 3 algarismos significativos, menos preciso que $\bar{\pi} \pm 2u$. Por isso P1 e P2 vão longe um do outro.

13. Compare a com o resultado padrão escrito depois do item 8 e com a faixa $\bar{\pi} \pm 2u$. Qual dos dois métodos deu o π mais preciso, e por quê? A reta, prolongada, passa perto da origem? O que isso diz da relação entre C e D?

Pela média, $\pi_{exp} = (3{,}1417 \pm 0{,}0018)$; pela declividade, a = 3,14. Os dois métodos deixam o modelo C = π D de pé: a está dentro de $\bar{\pi} \pm 2u = 3{,}1417 \pm 0{,}0035$, mas com menos algarismos: a média usa as cinco medidas ao décimo de milímetro; a declividade, duas leituras no papel. A reta passa perto da origem: C é proporcional a D, C = π D.

4. Antes de sair da estação

- ☐ Escrevi a estimativa e a previsão **antes** de medir, e nada foi apagado.
- ☐ A Tabela 2 tem os cinco discos, com D e C em mm e 1 casa decimal.
- ☐ Entreguei as 5 tiras ao professor e deixei disco, régua, tesoura e barbante na estação.

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.